TP1

Exercice 1 : Sur la première figure le alpha est petit. La convergence se fait lentement, en 285 itérations. La trajectoire de la descente de gradient est droite jusqu' au minimum global. En revanche, pour un alpha de 0.3, la convergence est plus rapide, mais comme le alpha est plus grand, il rebondit sur la paroi de la courbe d'où les zigzags.

Exercice 2 :

Le Momentum est moi rapide que le Nestorov et la descente de gradient. On voit bien les graphiques que j'ai ajouté que le Momentum effectue des pas beaucoup trop grands ce qui l'empêche de converger. En revanche le gradient descent et le nestorov ont une courbe droite, il converge d'ailleur presque à la même vitesse. Le nestorov a revoir pour quoi il zizag ainsique le momentum.

Exed Bike

Q1

$4U + 6C \leq 480$
$6U + 15C \leq 900$
$2U + 2C \leq 240$

Objectif : $120U + 200C$ maximiser.

Domaine $U, C \geq 0$

Contraintes

Format Standard :

Contraintes : $40 + 6C + S_0 = 480$
$6U + 15C + S_1 = 900$
$2U + 2C + S_2 = 240$

Objectif : $120U + 200C$ maximiser

Domaine $U, C, S_0, S_1, S_2 \geq 0$

Q2

	U	C	S_1	S_2	S_3				
C_1	4	6	1	0	0	480	16	80	$-6C_2$
$C_2 \rightarrow$	6	(15)	0	1	0	900	1/15	60	$C_2/15$
C_3	2	2	0	0	1	240	1/2	120	$-2C_2$
C_4	-120	-200	0	0	0	0			$+200C_2$

	U	C	S_1	S_2	S_3				
	(8/5)	0	1	-2/5	0	120	1/8/5	75 ←	$5/8 \times C_1$
	2/5	1	0	1/15	0	60	1/2/5	150	$-2/5\ C_1$
	6/5	0	0	-2/15	1	120	1/6/5	100	$-6/5\ C_1$
	-40	0	0	40/3	0	12 000			$+40\ C_1$

U	C	S_1	S_2	S_3	
1	0	5/8	-1/4	0	75
0	1	-1/4	1/6	0	30
0	0	-3/4	1/6	1	30
0	0	25	10/3	0	15000